DESIGN REVIEW 1.0 / OCT 21, 2026

Pourlune

产品逻辑与全页面设计

明亮针织世界 · 浅色液体 · 欧美成年休闲玩家

7 组视觉板 / 21 个页面与状态

玩法与进度规则 · 页面跳转 · 收藏与每日谜题 · 广告及异常恢复 · 交互动效与 Flutter 交付约束

本轮为产品设计交付，包含完整概念页面与可检索规格。

设计范围与阅读导航

版本：Design review 1.0 · 2026-10-21。用户已确认的美术方向：明亮天蓝背景、厚实针织三维场景、透明玻璃内胆和浅色连续液体。面向欧美成年休闲玩家，界面采用简短美式英语。

本次交付 7 组完整视觉板，覆盖 21 个页面与关键状态，并提供产品逻辑、页面契约和英文文案表。首版规划 60 个普通关卡；这是内容规模设计，并非已经制作好的 60 关题库。视觉图用于确定风格和界面，实际控件尺寸、动态文案与合法棋盘以本规格和 UI_copy.csv 为准。本轮没有开始 App 开发。

页面全集

视觉板	页面编号	页面与状态
G01 入口与关卡	P01–P03	欢迎、首页、章节与选关
G02 教学与核心对局	P04–P06	首关教学、核心对局、暂停
G03 提示与恢复	P07–P09	提示、无合法移动、重开确认
G04 通关与收藏	P10–P12	普通通关、新拼片、收藏总览
G05 场景与每日	P13–P15	场景详情、每日概览、每日完成
G06 广告加瓶	P16–P18	额外瓶说明、广告不可用、空瓶到账
G07 设置与数据	P19–P21	设置、隐私选项、重置确认

关键流程

首次打开 → 欢迎 → 关内教学 → 普通对局 → 自动记入通关与收藏 → 通关页 → 下一关。

每 4 个首次普通通关节点：通关页 View patch → 新拼片页 → Next level 或 View collection。奖励在打开结果页之前已经记录。

首页另有 Chapters、Daily puzzle、Collection 与 Settings。每日对局复用核心棋盘，但使用独立日期与存档。设置里的玩法演示复用教学组件，不覆盖当前棋盘。

页面中的第 12 关作为统一示例：开始时已完成 11 关、收藏 2/5；首次通关后为 12/20、3/5，还需 8 关完成 Color Studio。

G01 / P01–P03

入口与关卡

欢迎 · 首页 · 章节与选关 欢迎页仅首次出现；首页示例为已完成11关，继续第12关，收藏2/5。

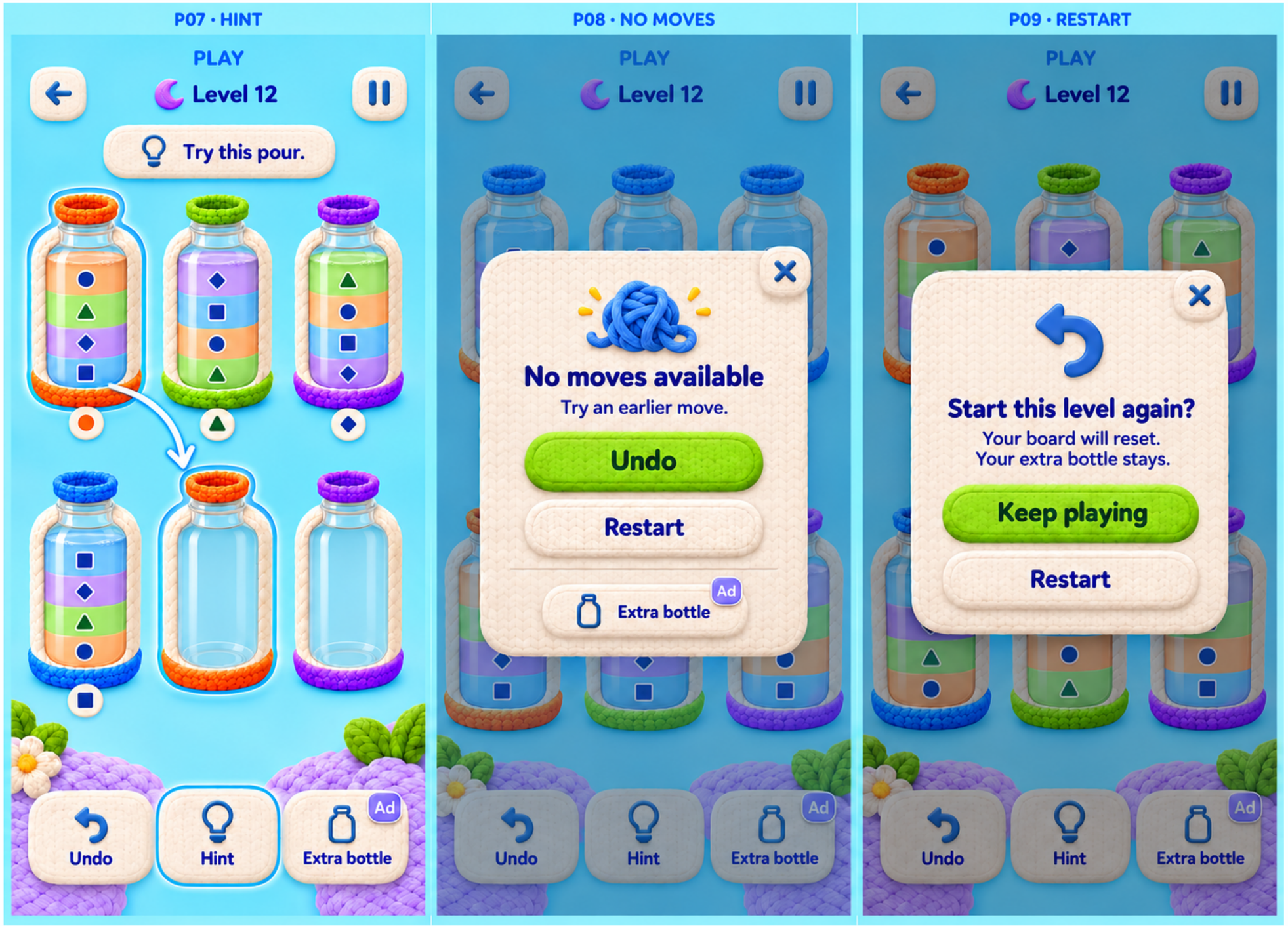
G02 / P04–P06

教学与核心对局

首关教学 · 核心对局 · 暂停 教学关隐藏广告加瓶；常规六瓶、四种颜色；暂停保留当前棋盘。

G03 / P07–P09

提示与卡关恢复



提示 · 无合法移动 · 重开确认 提示只预览；无合法移动提供免费撤销与重开；重开保留本局额外瓶。

G04 / P10–P12

通关与场景收藏

普通通关 · 新拼片 · 收藏总览 第12关首次通关后为12/20、3/5；奖励先保存，按钮只负责导航。

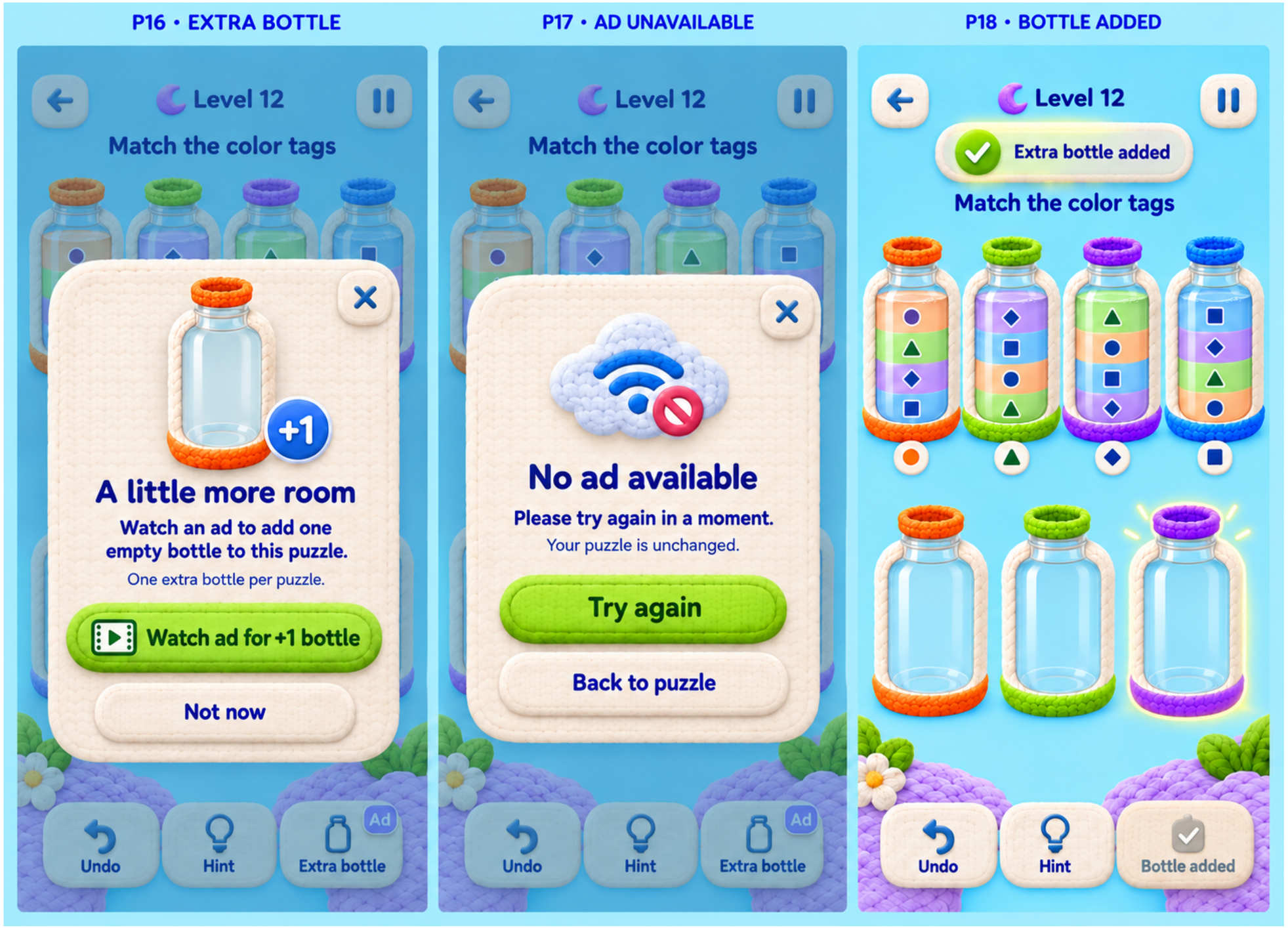
G05 / P13–P15

场景详情与每日谜题

场景详情 · 每日概览 · 每日完成 示例日期为2026年10月21日；每日只记日期印章，与普通关卡分别保存。

G06 / P16–P18

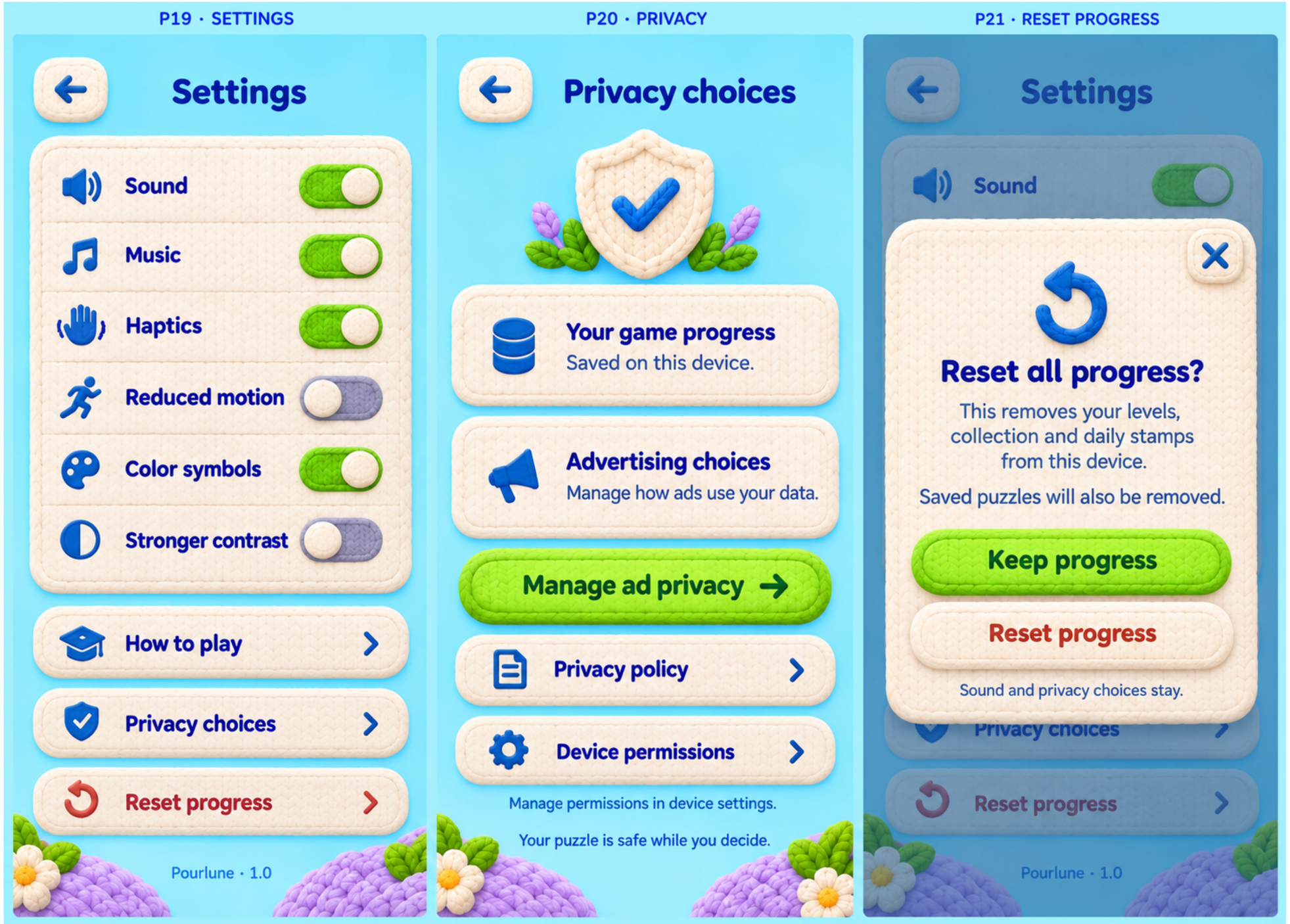
广告加瓶完整状态



额外瓶说明 • 广告不可用 • 空瓶到账 观看自愿；无广告不改棋盘；确认奖励后只增加一个瓶，采用4+3布局。

G07 / P19–P21

设置与进度管理



设置 · 隐私选项 · 重置确认 形状辅助默认开；隐私表单由真实SDK或系统呈现；重置保留设置与隐私选项。

产品逻辑与实现规格

设计评审稿。面向欧美成年休闲玩家，界面使用简短美式英语（统一使用 color）；本文使用中文说明。沿用已经确认的明亮针织场景、玻璃瓶与浅色半透明液体。首版范围为离线可玩的单人倒液体解谜、每日谜题、场景收藏及必要设置。本说明不包含开发实现或已完成性能验证的承诺。

1. 产品闭环与首版边界

找到下一关 → 倒液体完成对应颜色的瓶子 → 记录通关 → 每完成 4 个新关卡获得 1 块场景拼片 → 每章完成一幅针织房间收藏。

首版提供 60 个普通关卡，分为 3 章，每章 20 关、1 幅房间场景。普通关卡按顺序解锁，已经完成的关卡可重玩。每日谜题提供独立的一道题及当日完成印章，不推进主线，也不产生场景拼片。

章节命名固定为：第 1–20 关 **Color Studio**，第 21–40 关 **Garden Nook**，第 41–60 关 **Seaside Corner**。

不设登录、金币、体力、倒计时、失败次数或强制购买入口。撤销、重新开始、提示免费且不限次数。收藏是逐步揭示的场景插画，不增加家具购买、摆放或房屋经营系统。首页保留一个清晰的主操作，以及每日谜题、收藏和设置入口。

模块	首版行为	明确边界
普通关卡	60 关，3 章 × 20 关，顺序推进	不使用未校验的随机开局；不显示不存在的第 61 关
每日谜题	按日期选择预置题，重试不限	无排行榜、连签惩罚、补签货币
场景收藏	每 4 个首次完成的普通关卡解锁 1 拼片	重玩和每日谜题不重复产出拼片
辅助操作	免费撤销、提示、重开	提示不直接完成整关
额外空瓶	普通第 4 关起及每日谜题可自愿观看奖励广告增加 1 个空瓶	普通第 1–3 关教学期间隐藏入口；每个实例最多 1 个；重开不会清除已得权益
存档	当前设备本地自动保存，主线和每日独立保存	不显示账号同步、云存档或跨设备恢复承诺

2. 棋盘与倒液体规则

2.1 棋盘定义

- 每个瓶子的容量固定为 **4 个单位**，每种颜色在整盘中恰好有 4 个单位。
- 一关有 N 种颜色、N 个带固定目标标签的瓶子，以及 2 个没有目标标签的缓冲瓶。首版 N 为 2、3 或 4；常规完整棋盘为 6 瓶，获得额外空瓶后为 7 瓶。
- 一个目标颜色对应一个目标瓶。橙色圆、绿色三角、紫色菱形、蓝色方形保持全产品一致。瓶身针织外套的颜色只作装饰；目标标签必须清晰独立，避免被误认为装饰色。
- 固定标签只决定通关条件，不限制中途接收液体。橙色目标瓶可以暂时装蓝色液体。已经装满正确颜色的瓶子在整体通关前仍能倒出，不自动上锁。

Level 12 核心概念图的固定开局如下，颜色顺序均为顶部至底部，六瓶采用 3 + 3 排列；四种颜色总量各为 4 格：

棋盘位置 / 瓶 ID	液体顺序	固定目标标签
上左 / B1	橙、绿、紫、蓝	橙色圆
上中 / B2	紫、蓝、橙、绿	绿色三角
上右 / B3	绿、橙、蓝、紫	紫色菱形
下左 / B4	蓝、紫、绿、橙	蓝色方形
下中 / B5	空	无标签缓冲瓶
下右 / B6	空	无标签缓冲瓶

该表定义核心页展示状态。提示、倒入后和奖励后等状态应从同一个开局合法演变，不自行改变各色总量。

2.2 一次合法倒液体

源瓶非空、源瓶与目标瓶不同、目标瓶未满，并且目标瓶为空或最上层颜色等于源瓶最上层颜色时，可以倒入。

倒入量为：**源瓶顶部连续同色单位数，与目标瓶剩余容量，两者的较小值。** 不能跨过不同颜色取出下层液体，也不能自行选择只倒半段连续色。一次操作结束后，每种颜色的总量不变。

例如源瓶顶部连续 3 格紫色，目标瓶顶层为紫色且剩余 2 格空间，本次倒入 2 格，源瓶保留 1 格紫色。目标瓶若顶层为绿色，本次不产生移动。

2.3 点击与反馈

1. 点击非空瓶选中；瓶子轻抬，出现克制的底部选中圈。
2. 再点同一个瓶子取消选中。点击棋盘空白也可取消。
3. 点击合法目标，播放倒液体动画，完成一次移动，随后取消选中。
4. 点击不合法目标，轻微摆动目标瓶并说明原因，如“Bottle is full”或“Match the top color”；源瓶继续保持选中。想改选源瓶时先取消当前选择，避免一次点击同时被解释为换源瓶和倒入。
5. 未选中源瓶时点击空瓶，仅给出“Choose a bottle with liquid”，不制造一次空移动。

动画进行中不接收下一次倒入、撤销或重开操作，避免一连串点击触发多次逻辑提交。后台或关闭打断动画时，下次恢复显示该次已提交移动的完整落定状态，不保留半瓶倒在空中的中间帧。

2.4 通关判定

只有同时满足以下条件才通关：所有目标瓶均为 4 格、各瓶全部液体与自身标签一致；所有无标签缓冲瓶均为空，包括通过广告获得的额外瓶。

所有瓶子各自单色、但颜色与目标标签错位，仍未通关。普通规则中的“单色即可”不能作为本产品的通关判定。若满瓶颜色与标签暂时不同，以小提示解释，不使用红色错误警告惩罚正常策略。

3. 关卡、教学与提示

3.1 难度安排

关卡段	颜色与瓶数	学习或挑战重点
1–3	2 色，4 瓶	选择源瓶、倒入空瓶、同色合并、匹配目标标签
4–8	3 色，5 瓶	连续同色一起倒、容量限制、借用缓冲瓶
9–20	4 色，6 瓶	建立完整棋盘习惯，避免过早占满缓冲空间
21–40	4 色，6 瓶	增加颜色交错及需要预留空间的局面
41–60	4 色，6 瓶	增加规划长度及目标位置安排，不靠缩小瓶子增加难度

关卡来自预先校验的题库。每关都要针对“固定目标标签 + 缓冲瓶清空”的最终条件验证可解，并保存一个参考解。不能只验证不带标签的常规排序问题。题目定义包含版本号，避免关卡更新后用新题目解读旧存档。

用于解释规则的独立三步示例，以底部至顶部排列：目标 A 瓶为 [A,A,B,B]，目标 B 瓶为 [B,B,A,A]，其余两瓶为空。解法是将第一瓶顶部 B 倒入空瓶，再把第二瓶顶部 A 倒入第一瓶，最后将暂存的 B 倒回第二瓶。该示例用于解释空瓶、同色接收和目标标签，**不要求与首关概念图的开局相同**。

首关概念图中，左右两个有液体的瓶子均为上方 2 格橙色、下方 2 格蓝色，另有两个空瓶。若左瓶目标为橙、右瓶目标为蓝，也可以完成：依次将两瓶上方的橙色倒入同一个缓冲瓶，再将左瓶的蓝色合并到右瓶，最后把缓冲瓶的橙色倒回左瓶。正式题库使用与最终教学图一致的定义，不混用示例数据。

欢迎页只有“Start”主操作，不设置登录或设置入口。点击后直接进入首关教学。教学发生在真实棋盘，每次只展示一个动作，允许随时跳过。普通第 1–3 关不显示广告加瓶入口，也不展示插屏广告。在设置中的“如何游玩”重看时，使用独立演示棋盘，不改写正在进行的真实关卡。

3.2 撤销与重开

撤销恢复最近一次完整倒液体之前的棋盘，包括该次倒入的准确单位数。没有可撤销记录时按钮禁用并保留可读说明。提示、广告和界面切换不加入撤销栈。获得的额外空瓶不会因撤销消失。

重开需要一次轻量确认，恢复该关初始棋盘并清空本关撤销记录。额外空瓶权益保留，已完成关卡记录、收藏进度、每日印章及设置均不改变。

3.3 提示与无路状态

提示从当前棋盘寻找**经验证可以通向通关**的下一步，高亮一个源瓶和一个接收瓶。显示提示不改变棋盘；玩家点击建议接收瓶后才执行正常移动。再次操作任何其他瓶子后，旧提示失效。

必须区分三种状态：

状态	判断依据	给玩家的回应
没有合法移动	完整枚举当前源瓶、目标瓶组合，确实无合法倒入	“No moves available”，提供撤销、重开及可用的额外瓶入口
当前位置已确认无解	求解过程已完成，并证明不存在满足目标标签的路径	可说明“Try an earlier move.”，提供撤销和重开；不把加瓶说成必然解法

状态	判断依据	给玩家的回应
提示暂时未找到	搜索时间或资源预算用尽，尚未找到已验证解法	“No hint found yet”，提供撤销或继续；不能显示“无解”或“失败”

合法移动存在不代表最终可解；提示搜索超时也不代表无解。所有状态均允许玩家退出和继续，不扣次数。提示搜索需避开界面绘制工作；具体时间预算作为实现目标另行验证。提示等待超过短暂反馈时间应显示明确的“Finding a hint…”状态并允许取消。

4. 普通进度、拼片及重玩

普通关卡依次开放。首次完成第 k 关后，第 k+1 关开放；每个关卡 ID 只进入“已完成集合”一次。普通进度以这个集合为依据，而不是累计胜利次数。

每章首次完成 4、8、12、16、20 关时，分别取得第 1 至第 5 个拼片。取得第 5 个拼片后，展示该章完整的针织场景；同时开放下一章。场景尚未完成时显示已揭示区域和剩余拼片数量，不能把收藏页设计成可自由摆放家具的装修界面。

贯穿全部视觉稿的示例：首页继续 Level 12，Color Studio 已经完成 11/20，拼片为 2/5；第 12 关首次获胜后变为 12/20，拼片为 3/5，并显示“8 levels to complete this scene”。重玩第 12 关获胜只显示完成反馈，不再获得拼片。

通关时先一次性记录棋盘完成、首次完成标记、后续解锁、拼片和场景状态，再展示结果。玩家关闭结果页或应用被终止，已经得到的奖励仍然存在。结果页按钮只负责导航，不作为发奖触发器。

到达拼片节点时，P10 的主按钮是“View patch”，进入 P11 后，主按钮“Next level”才前往下一关。非拼片节点，P10 的“Next level”直接前往下一关。P11 的“View collection”前往场景详情。“View patch”和“View collection”均不触发插屏；只有真正前往下一关的过渡点检查插屏条件。

第 20、40 关同时发生场景完成与新章开放时，尽量合并成一张可跳过的结果卡。第 60 关后主操作变为“Daily puzzle”或“Replay levels”，首页明确展示“All 60 levels complete”，不生成第 61 关。

5. 每日谜题

每日谜题与普通关卡采用相同倒液体和胜利规则，棋盘、撤销历史和额外空瓶权益分别保存。按设备本地日历日期从已校验的预置题库选择题目；首版无排行榜和有价值的日期奖励，不增加联网校时与反作弊系统。

当日首次完成后只记录一个当日印章。完成后可重玩，不能再次获得当日印章，也不增加普通关卡进度或收藏拼片。每日页显示当天题目、是否完成、已有印章；日历只作为记录，不以断签提醒制造压力。

跨午夜时，正在进行的每日谜题继续属于开始时的日期。页面顶部显示该日期，不把旧局自动替换为新局。每日页可同时显示“Resume Oct 21”和“Play Oct 22”。首版最多保存一局未完成的每日棋盘：选择新一天的题目时，明确确认“Start today's puzzle? Your unfinished Oct 21 puzzle will be replaced.”；取消则原局保持。已完成的历史印章不会被覆盖。

首页主线“Continue”始终进入未完成的普通关卡；每日卡片使用独立的“Resume daily”文案。两种模式之间切换只切换页面，不覆盖另一种模式的存档。

6. 广告策略与额外空瓶

6.1 权益生命周期

普通第 1–3 关隐藏“Extra bottle”入口，从第 4 关起开放；每日谜题也可自愿获得空瓶，但每日不展示插屏。点击“Extra bottle”先展示标题为“A little more room”的说明卡，正文为“Watch an ad to add one empty bottle to this puzzle.”，明确按钮“Watch ad for +1 bottle”和“Not now”，限制说明为“One extra bottle per puzzle.”。确认观看才发起广告。若已获得空瓶，入口显示“Bottle added”且不可再次领取。

每个正在进行的关卡实例最多取得一个无标签空瓶。实例由模式、关卡或日期、题目版本及本次开始标识共同确定。重开、撤销、暂退、进后台或应用重启不创建新实例；已经完成后主动重玩才创建新的重玩实例。重玩可以再次选择获得一个空瓶，但不会产生主线或收藏的重复奖励。

每次发起奖励广告前，应用自行创建并保存 attemptId，关联正在进行的 instanceId。收到有效的 onUserEarnedReward 回调后，先持久记录奖励确认和本局权益，再向棋盘添加一个空瓶。使用 (instanceId, attemptId) 去重，并以实例最多一个空瓶作为第二层约束；不假设客户端奖励回调一定包含 transactionId。额外瓶固定排在缓冲区末位，不改变原有瓶子的身份和标签。重开本局时恢复初始题目，并自动补上这个已经取得的空瓶。

是否发奖以奖励回调是否确认并持久化为准，不以广告关闭事件或视频是否看到了最后一帧为准。onUserEarnedReward 已经确认后，即使用户提前关闭广告，也应获得空瓶。纯客户端方案中，若奖励确认回调尚未送达，进程就被终止，不能承诺下次启动自动追回；恢复只能重放已经持久记录的确认结果。

6.2 广告结果

事件	结果
广告正常结束并确认奖励	增加 1 个空瓶，关闭遮罩，恢复原棋盘
没有可用广告、离线、加载失败	展示说明，可重试或返回；棋盘及领取资格不变
提前关闭且没有奖励确认	返回原棋盘，说明“Ad closed. No bottle added.”；仍可继续正常游玩；若随后收到有效奖励确认，仍按去重规则发放
提前关闭但已收到奖励确认	仍然发放空瓶；不显示未得奖的失败文案
奖励已确认，随后广告界面报错或应用退出	以已经确认并持久化的权益为准，恢复时补齐一次
重复回调或恢复时重复处理	通过实例 ID 和应用生成的尝试 ID 去重，不出现第 8 个瓶子
奖励确认回调未到达就发生进程终止	纯客户端无法保证追回；不宣称已经获得空瓶，也不把广告关闭当成确认
未收到可验证奖励结果	保持当前棋盘，不宣称已经获得空瓶；可重新尝试

“广告失败”和“无路可走”是两类状态，不能共用混淆文案。广告观看不会重置棋盘、清空撤销记录或中断每日日期。普通的免费撤销、提示和重开入口始终可见。

6.3 插屏广告门槛与触发点

前 10 个主线关卡不展示插屏。之后只有在普通关卡首次完成、玩家主动点击前往下一关的按钮时，才检查以下全部条件：

- 已完成至少 10 个主线关卡。
- 距上一次实际展示插屏，已经累计至少 4 次首次主线通关；首次插屏的计数起点设在第 10 关完成时，因此最早在第 14 关完成后的下一关过渡触发。

- 距上一次实际展示任意全屏广告至少 180 秒；奖励广告也更新这个冷却时间。尚无全屏广告记录时，该条件直接满足。
- 插屏已经预加载成功，可以立即展示。

在 P10 或 P11 的“Next level”进入下一关之前检查。P10 的“View patch”、查看收藏、回首页、关卡重玩和每日谜题不触发插屏。条件未满足或广告未准备好就立即进入下一关；广告后来加载成功也不能补弹，不阻塞玩家。下一个符合规则的下一关过渡可以重新检查，不能在正在游玩的棋盘中追补。

仅实际展示插屏后，重置“距上次插屏的首次主线通关数”；奖励广告只更新全屏广告冷却时间，不重置该通关计数。广告展示失败不消耗关卡、不重复提交通关，也不等待网络恢复。

7. 21 个页面 / 状态的操作契约

页面编号同时适用于整页和模态覆盖层。每日游戏复用核心棋盘，教学重看复用演示棋盘；无需为每种反馈再建立独立页面。

ID / 界面	进入条件与主要内容	主要操作与去向	必要状态变更
01 欢迎	首次打开；品牌、简短玩法说明	Start → 04；不设置其他入口	Start 后建立普通第 1 关实例；无需登录
02 首页	非首次启动或从主页面返回；章节场景、当前关卡、每日与收藏入口	Continue → 05；Chapters → 03；Daily puzzle → 14；Collection → 12；Settings → 19	根据有效存档显示 Continue / Play / 全通关状态
03 章节与选关	当前章节、20 个关卡状态、场景进度	未完成已解锁关 → 05；已完成关 → 重玩 05；返回 → 02	打开已完成关创建重玩实例；切换正在进行的普通关前确认替换未完成棋盘
04 首关教学	第一关上叠加一步式提示；可跳过	有效操作推进教学；Skip → 05	记录教学完成或跳过；真实教学移动照常保存
05 核心游戏	当前关卡或日期、目标标签、棋盘、辅助区	Undo；Hint → 07；Extra bottle → 16；Pause → 06；胜利 → 10 或 15	每次合法倒入/撤销原子保存；胜利时先记录奖励再导航
06 暂停	标题 Take your time.；保存成功后显示 Your puzzle is saved.	Resume → 05；Restart → 09；Home → 02	仅三个操作；进入前确保当前完整移动落定；保存失败时不显示成功说明
07 提示	高亮经验证的源瓶和接收瓶，或寻找建议状态	执行建议 → 05；点击其他位置取消；无建议时返回棋盘	预览不改棋盘；实际倒入后才保存
08 无合法移动	标题 No moves available；正文 Try an earlier move.	Undo → 05；Restart → 09；可用时 Extra bottle → 16；Close → 05	本身无扣费、无失败次数、无自动重开
09 重开确认	标题 Start this level again?；正文 Your board will reset.；已有额外瓶时显示 Your extra bottle stays.	Restart → 05；Keep playing → 来源界面	确认后恢复初始题目，清撤销栈，保留空瓶权益
10 普通关卡完成	标题 Beautifully sorted.；区分首次完成与重玩	拼片节点主按钮 View patch → 11；非节点主按钮 Next level → 下一关 05；Home → 02；Chapters → 03 仅为非图变体	所有完成、解锁与奖励在显示之前已保存；只在符合条件的下一关过渡检查插屏
11 新拼片 / 场景完成	标题 New patch unlocked；进度 {earned} / 5 patches；说明 Added to your collection	Next level → 下一关 05；View collection → 13	只展示已领取结果，不依赖按钮发奖；进入下一关前检查插屏门槛；可合并章节解锁消息

ID / 界面	进入条件与主要内容	主要操作与去向	必要状态变更
12 收藏总览	三幅房间缩略图及 0–5 拼片状态	点击场景 → 13；返回 → 02	无资源消耗；未来场景显示清晰解锁条件
13 场景详情	放大场景、已揭示拼片、完成进度	Play Level {level} → 05，示例 Play Level 13；返回 → 12	不提供家具购买或摆放；完成场景可自由查看；全部普通关完成后不生成Level 61
14 每日概览	今日日期、开始/继续/已完成状态、印章记录	Play / Resume → 05 每日模式；完成后 Replay → 05；返回 → 02	换新日期前确认替换唯一未完成每日局；不改普通存档
15 每日完成	日期、完成印章、温和庆祝	Back to daily → 14；Replay → 05 每日重玩；Home → 02	首次完成当日只存 1 个印章；无拼片
16 额外空瓶说明	标题 A little more room；限制说明 One extra bottle per puzzle.	Watch ad for +1 bottle → 广告；Not now → 05	仅开始广告尝试，不提前发奖
17 广告不可用 / 未确认奖励	缺少广告、加载失败，或提前关闭且未确认奖励；最后一种分支文案为 Ad closed. No bottle added.	Try again → 16 或重新加载；Back to puzzle → 05	保留棋盘、撤销历史、日期与资格；已经确认奖励时不得显示未加瓶文案
18 空瓶已加入	核心游戏的奖励反馈状态；7 瓶布局	轻提示后继续 05；已领按钮不可重复领取	确认权益后出现唯一第 7 瓶；重启可恢复
19 设置	Sound、Music、Haptics、Reduced motion、Color symbols、Stronger contrast、玩法说明、隐私、重置	开关即时生效；How to play → 04 演示；Privacy choices → 20；Reset progress → 21；Back → 02	设置入口位于首页；保存设置，不改写在玩棋盘；默认值见7.2
20 隐私选择	标题 Privacy choices；Your game progress / Saved on this device.；Advertising choices / Manage how ads use your data.	Manage ad privacy → 真实SDK隐私表单；Device permissions → 本应用系统设置；Privacy policy → 政策；Back → 19	设备入口说明 Manage permissions in device settings.；不修改ATT状态、不虚构自定义授权；加载或保存失败不显示成功
21 重置进度确认	标题 Reset all progress?；说明 Sound and privacy choices stay.；清除范围正文见7.2	绿色主按钮 Keep progress → 19；次按钮 Reset progress → 01	仅确认后清除游戏进度；保留声音、无障碍设置及独立隐私偏好

附属反馈复用现有组件：保存失败用游戏内提示条；未来关卡点击用选关页内提示；午夜换题用 09 的确认组件并替换准确文案；提前关闭广告用 17 的相同布局和不同原因；首版全部完成复用 10 与 03。

7.1 共用确认弹窗的两种额外变体

场景	标题与说明	确认 / 取消	数据契约
切换普通未完成棋盘	“Start a different level?” / “Your unfinished Level {level} puzzle will be replaced.”	Start level / Keep playing	只有确认后才替换当前普通实例；保留所有已完成关卡、收藏和每日进度；取消回到来源页并保留原局
每日跨日替换	“Start today's puzzle?” / “Your unfinished {date} puzzle will be replaced.”	Start today's puzzle / Resume {date}	只有确认后才以新日期创建每日实例；历史印章和主线不变；取消继续旧日期的局

这两类弹窗使用 P09 的共用确认组件和独立文案字段，不增加独立页面编号。替换正在进行的普通关卡会结束旧实例，因此旧实例的额外瓶权益不会迁移到不同关卡；说明必须包含“替换未完成棋盘”，不能只写含义不清的“继续”。

7.2 设置、隐私及重置页的定稿约束

设置文案	默认状态	行为
Sound	开	游戏音效
Music	开	背景音乐
Haptics	开	在设备支持时提供克制的触感反馈
Reduced motion	关	遵循系统设置时，继承系统的减少动态开启状态；以短促液位变化替代大幅倾倒
Color symbols	开	在液层和目标标签中显示一致的形状标记
Stronger contrast	关	加深液体边界、文字及必要交互标记；不要求把整体液体变成浓色

P20 标题为“Privacy choices”，游戏进度区域使用“Your game progress”和“Saved on this device.”；广告区域使用“Advertising choices”和“Manage how ads use your data.”，按钮为“Manage ad privacy”。“Device permissions”入口的说明为“Manage permissions in device settings.”，只导航到本应用的系统设置页，不自行修改 ATT 状态，也不仿造系统授权弹窗。广告隐私选择必须经真实 SDK 提供的表单处理；离线、加载失败或保存未确认时，说明暂时不可用，不写入或显示“保存成功”。原有隐私偏好在这些失败情况下保持不变。

P21 标题固定为“Reset all progress?”，正文为“This removes your levels, collection and daily stamps from this device.”及“Saved puzzles will also be removed.”，保留设置说明为“Sound and privacy choices stay.”。绿色主按钮为“Keep progress”，次按钮为“Reset progress”。确认重置仅清除游戏进度和棋盘，声音、无障碍及独立隐私选项保留。

8. 保存、暂停和异常恢复

8.1 需持久保存的数据

普通及每日各自的模式、题目 ID/日期、题目版本、实例 ID、当前棋盘、撤销栈、额外空瓶权益和奖励去重记录；普通已完成关卡集合；每日印章日期集合；教学状态；Sound、Music、Haptics、Reduced motion、Color symbols 和 Stronger contrast 设置。收藏进度可从首次完成集合推导，避免出现“关卡完成但拼片数量不同”的两套真相。

在合法移动、撤销、重开、奖励确认、通关、设置变更后保存完整逻辑状态。界面选中光圈、倒液体中间帧和短暂提示无需保存。保存事务以落定棋盘为单位，不能分别存源瓶和目标瓶导致液体丢失或复制。

8.2 恢复顺序

先读取有效的当前快照；若当前快照损坏，尝试最近一份有效备份，并显示“Restored your last saved progress”。若当前局无法恢复，但独立的完成记录和设置仍然有效，仅重新开始受影响的当前关，保留可读取的其他进度，不自动全量重置。

保存失败时显示简洁明确的提示及重试入口，继续保留内存中的棋盘。未成功写入前不能显示“Progress saved”。返回首页或关闭前的失败提示应说明这次进度尚未保存，而不是让用户误以为退出会安全恢复。

暂停、广告覆盖和应用进入后台都停止接收棋盘操作。恢复时清除失效提示和源瓶选择，展示最后一次完整提交的状态。没有计时器，因此无需因后台时长扣除任何时间或次数。

9. 棋盘可读性与动效交互要求

6 瓶采用 3 + 3 排布。获得额外瓶后采用 **4 + 3**，两行瓶子保持相同尺寸，末行居中；不得把第 7 个瓶子孤立压到屏幕底部或盖住辅助按钮。小屏优先压缩装饰区域和标题间距，确保完整棋盘、目标标签及底部操作区均可见。瓶子可见轮廓之外保留足够点击区域，点击目标建议不少于 48 逻辑像素；间距、字号和实际可用宽度需在双端设计验证。

浅色液体保留透明感，同时具备清晰的液面与层间边界。每种颜色配固定形状；“Color symbols”开启时，在每层液体中显示小型同类形状标记，目标标签同时显示颜色和形状。该设置默认开启，避免只靠相近浅色判断。“Stronger contrast”默认关闭，开启后加强液体边界及文字，不必提高整瓶液体的浓度或饱和度。文字与交互图标使用稳定的深色，不把低对比装饰色用于关键指令。

倒液体动效分为选中抬升、移动倾斜、连续液流、回位落定。倾斜时液面仍朝重力方向保持水平，液体体积同步减少/增加；不能把四层矩形贴图整体随瓶旋转。动画只覆盖参与移动的两个瓶子和液流，不让整页针织场景持续抖动。减少动态效果开启后，用短促液位变化与高亮替代大幅位移和倾倒，保留完整逻辑反馈。

目标是通过可复用的瓶子绘制、预渲染装饰及局部动画适配 Flutter 双端；视觉稿不把复杂实时 3D、全屏折射或实时流体模拟设为功能前提。这里是实现约束与设计目标，不是已经测得的帧率结论。

10. 设计与实现验收案例

以下为评审时应满足的行为案例，不代表已经开发或运行过测试。

场景	预期结果
源瓶顶部 3 格紫色，紫色目标瓶只剩 2 格空间	只转移 2 格；颜色总量守恒；撤销准确恢复
倒向满瓶、不同顶色或源瓶本身	不产生有效移动，不写入一条空撤销记录
蓝色液体暂存到橙色目标瓶	允许正常倒入；不因标签阻止策略
正确满瓶再次倒出	允许；瓶子在整关结束前不锁定
所有颜色分开但两个目标瓶颜色互换	不通关；目标标签仍清晰可见
获得额外瓶后撤销、重开、退出再启动	始终保留同一个额外空瓶，最多 7 瓶
同一个奖励事件到达两次	只产生 1 个空瓶，不重复扩容
奖励确认后应用中断	恢复时按已保存权益补齐 1 个空瓶

场景	预期结果
广告无库存、失败或未完成关闭	原棋盘与撤销历史不变，免费功能继续可用
提前关闭前已经收到并保存奖励确认	仍获得空瓶，不显示未得奖文案
奖励回调未到达进程就终止	不承诺追回未确认奖励；只恢复已有持久记录
普通第 1–3 关	不显示广告加瓶；不出现插屏；欢迎与教学均无需登录
第 10 关完成后到第 13 关完成	尚未达到首次插屏的 4 次新通关门槛，不插屏
第 14 关完成且广告已预载、全屏冷却满足	仅在主动前往下一关时可插屏；查看拼片和收藏不触发
下一关过渡时插屏未准备好，进入棋盘后才加载完成	当次不展示，也不在棋盘中补弹
奖励广告后 180 秒内达到插屏关数门槛	仍不插屏；奖励广告已更新全屏冷却
第 12 关第一次完成后再重玩完成	首次获得第 3 拼片；重玩不再增加拼片或主线完成数
通关记录写入后尚未点结果按钮就关闭	恢复后关卡解锁、拼片与场景进度仍一致，不重复发奖
午夜发生在每日关卡进行中	原局保留原日期；新日期入口明确区分，切换前确认替换
普通关卡与每日之间反复切换	各自恢复自己的棋盘、撤销记录和空瓶权益
提示计算预算耗尽但仍有合法操作	只提示暂未找到建议，不宣称“无解”或“失败”
加瓶后在小屏设备查看棋盘	4 + 3 两排尺寸统一；液层、目标标签、三个辅助入口无裁切遮挡
当前快照损坏但备份有效	恢复最近有效状态并说明；不直接清空全部进度
保存失败	明确提示且可重试；不显示已经保存的成功文案
从选关页切换其他关，但当前普通棋盘尚未完成	先确认；取消时原棋盘和空瓶权益完整保留
第 60 关完成	进入全部完成状态，提供每日、重玩与收藏；无第 61 关

11. 定稿英文文案

下表与定稿页面及 UI_copy.csv 的相应字段一致；句号、大小写及按钮名称均按此使用。

页面 / 元素	定稿英文	说明
P01 主操作	Start	直接进入首关教学
P02 主操作	Continue	继续普通关卡
P02 章节入口	Chapters	进入章节选关
P05 棋盘目标	Match the color tags	固定目标标签
P05 辅助操作	Undo / Hint / Extra bottle	三个独立按钮
P06 标题	Take your time.	暂停页
P06 保存说明	Your puzzle is saved.	仅成功保存后显示

页面 / 元素	定稿英文	说明
P06 操作	Resume / Restart / Home	只有这三个按钮
P08 标题	No moves available	确认无合法移动后显示
P08 正文	Try an earlier move.	不扣次数
P09 重开标题	Start this level again?	共用重开确认
P09 重开正文	Your board will reset.	恢复初始棋盘
P09 额外瓶说明	Your extra bottle stays.	已有权益时显示
P09 操作	Restart / Keep playing	确认或取消
P10 标题	Beautifully sorted.	普通关卡完成
P10 拼片节点主操作	View patch	进入P11
P10 非拼片节点主操作	Next level	进入下一关
P10 返回首页	Home	定稿图按钮；Chapters只作非图变体
P11 标题	New patch unlocked	已领取拼片
P11 拼片进度	{earned} / 5 patches	示例3 / 5 patches
P11 保存说明	Added to your collection	拼片已经持久化
P11 主操作	Next level	不使用另一套同义按钮名称
P11 收藏入口	View collection	进入场景详情
P13 主操作	Play Level {level}	示例Play Level 13
P14 每日入口	Today's puzzle	对应当前日期
P14 继续操作	Resume daily	保留原局日期
P16 标题	A little more room	额外瓶说明
P16 正文	Watch an ad to add one empty bottle to this puzzle.	明确奖励与广告
P16 限制说明	One extra bottle per puzzle.	当前实例最多一次
P16 主操作	Watch ad for +1 bottle	点击后才开始广告
P16 取消操作	Not now	无损返回
P17 无广告标题	No ad available	无库存或加载失败
P17 提前关闭说明	Ad closed. No bottle added.	仅尚无确认奖励的分支
P17 操作	Try again / Back to puzzle	保留原棋盘
P19 隐私入口	Privacy choices	进入P20

页面 / 元素	定稿英文	说明
P20 标题	Privacy choices	隐私页面
P20 进度区域标题	Your game progress	本地进度
P20 进度说明	Saved on this device.	不承诺云同步
P20 广告区域标题	Advertising choices	广告隐私区域
P20 广告说明	Manage how ads use your data.	真实SDK表单入口
P20 广告隐私按钮	Manage ad privacy	不虚构自定义授权
P20 设备设置入口	Device permissions	打开本应用系统设置
P20 设备设置说明	Manage permissions in device settings.	应用不自行修改ATT
P21 标题	Reset all progress?	重置确认
P21 正文第一句	This removes your levels, collection and daily stamps from this device.	清除范围
P21 正文第二句	Saved puzzles will also be removed.	当前棋盘也清除
P21 保留设置说明	Sound and privacy choices stay.	实际同时保留无障碍设置
P21 绿色主按钮	Keep progress	取消重置
P21 次按钮	Reset progress	确认清除游戏进度

文案中的数字、日期和状态必须由当前逻辑生成；视觉稿中的第 12 关、3 / 5 patches 与日期只用于同一套示例状态，不能在同一流程中前后矛盾。

12. 视觉与实现交付约束

12.1 颜色和字体目标

用途	色值目标 / 字体	约束
浅蜜桃橙液体	#EBC69B	圆形；保留透光感
浅叶绿液体	#B9D89F	三角形；不要与蓝色只靠亮度区分
淡紫液体	#C6AADB	菱形；不做荧光发亮
浅蓝液体	#A9D4E6	方形；空瓶必须能区分
品牌背景	明亮天蓝，约 #82DFF1	细腻轻微明暗变化，避免强烈彩虹渐变
控件与正文	奶油针织底＋深蓝文字	纹理集中在边缘，文字区保持清楚
英文 UI 字体方案	Nunito 600 / 700 / 800 或同类清晰圆体	图中字体为视觉参考；不要把文字烘焙为最终按钮资源

瓶子目标由独立标签决定，瓶套的装饰色不参与规则。默认显示颜色形状标记。液体分层的接触面平直连续，仅最上层有弯月面；下层不可各自带圆角、投影或空气缝隙。

12.2 动效节奏

动作	设计时长目标	表现与逻辑
选中	约 100–140 ms	轻抬 4–6 逻辑像素，出现底部选中圈
移动与倾斜	约 150–180 ms	源瓶移动到目标上方，液面按重力保持水平
倾倒	约 300–480 ms	连续液流，源和目标的液量同步变化
回位与稳定	约 180–220 ms	落回原位，轻微液面收敛
通关与拼片	约 500–700 ms	少量布片庆祝，可直接继续，不强制等动画
Reduced motion	约 120–180 ms	简短液位变化和高亮，省略大幅位移

一次完整倾倒以约 0.7–1.0 秒为体验目标，具体数值要在交互原型中调节。模型一次提交最终棋盘，动画表达已提交的变化；后台中断后恢复完整落定状态。若存盘失败，保留内存棋盘并提示重试，不能显示保存成功。

12.3 Flutter 资源结构与性能目标

针织房间、家具、外套、玻璃边缘与静态阴影拆成可缓存的预渲染资源；液体、液面、图形标记、选中反馈和水流独立绘制。禁止把整幅游戏页面作为最终交互界面贴图。

采用局部 CustomPainter 动画与可监听的重绘驱动，减少反复构建、布局整个页面；保持语义与点击区域独立。[S1] 背景与静态房间复用缓存，避免频繁离屏合成、大面积透明层和不必要的裁剪。[S2] 暂停和弹窗使用简单半透明色罩，避免持续全屏模糊；官方文档也提示滤镜范围与成本需要控制。[S3]

常规六瓶采用 3+3；七瓶采用 4+3，两行瓶子按同一尺度渲染。基础布局目标 390×844 逻辑像素，另外验证窄屏、系统大字体与安全区域。小屏先缩减装饰区域，保留清晰液层、标签和按钮。图中瓶子尺寸为美术参考，最终使用同一个容量为4的几何模型，不分别手调两行宽高。

交互目标在双端统一按至少 48×48 逻辑像素设计；小文本目标对比度至少 4.5:1，大文字至少 3:1，同时验证系统字体放大。[S4] 动态棋盘还需提供可读的瓶号、目标颜色及当前层序语义。

性能以中端 iOS / Android 设备稳定 60 fps 为目标，实际需在 Profile / Release 模式实测。此处是设计与实现约束，本轮没有真机性能结果，也没有产出可直接使用的分层美术切图。

13. 广告与隐私依据

奖励广告应在展示前清楚说明奖励，并由玩家主动选择；拒绝或跳过仍能继续正常游玩。[S5] SDK 将奖励回调与广告关闭事件分开，本方案据此使用奖励确认＋本局唯一权益＋持久化去重。[S6] 插屏只在关卡之间的自然过渡点检查是否展示。[S7] 前10关、4次新通关和180秒是本方案的产品频控假设，不是平台规定，也不是已通过数据验证的最优值。

每次启动更新 UMP 状态，请求广告前以 canRequestAds() 为准。Manage ad privacy 入口按 SDK 对隐私选项入口的要求呈现；本页图示为该入口可用时的状态。若 SDK 判定不需要入口，则隐藏这项操作，保留隐私政策与设备权限。离线或表单加载失败时保留现有选择，提示重试，不伪造保存成功。[S8]

如涉及需要跟踪权限的行为，使用系统 ATT 授权；应用内按钮只导航到本应用系统设置，不制作可直接修改 ATT 的自定义开关，也不以空瓶或功能奖励换取授权。[S9] 具体 SDK 的数据清单、正式隐私政策与商店披露在发布前按实际集成内容完成。

14. 来源与设计交付边界

以下资料于 2026-10-21 核对。外部资料只支持相应的 Flutter / 广告 / 隐私实现约束；玩法、关卡规模、收藏节奏与页面结构是本方案的产品决策。

- [S1] Flutter CustomPainter: https://api.flutter.dev/flutter/rendering/CustomPainter-class.html
- [S2] Flutter Performance best practices: https://docs.flutter.dev/perf/best-practices
- [S3] Flutter BackdropFilter: https://api.flutter.dev/flutter/widgets/BackdropFilter-class.html
- [S4] Flutter UI design & styling: https://docs.flutter.dev/ui/accessibility/ui-design-and-styling
- [S5] Google AdMob rewarded ad policies: https://support.google.com/admob/answer/7313578
- [S6] Google Mobile Ads Flutter rewarded: https://developers.google.com/admob/flutter/rewarded
- [S7] Google Mobile Ads Flutter interstitial: https://developers.google.com/admob/flutter/interstitial
- [S8] Google UMP Flutter privacy: https://developers.google.com/admob/flutter/privacy
- [S9] Apple User Privacy and Data Use: https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/

本轮交付是设计方案与产品规格。7组视觉板是高保真风格与布局参考；动态数字、可访问性尺寸和状态判定以本文及 UI_copy.csv 为准。广告播放界面、UMP表单和ATT系统弹窗由实际SDK/系统提供，不在21个应用自有页面中仿造。已完成的图片不是 Flutter 代码、Figma 图层或可直接使用的逐层美术资产。

15. 第12关示例校验

主棋盘示例已按固定颜色目标规则求解，并逐步回放通过。下面是一条15步有效路径，不代表最短解。它仅验证这一示例，不代表60关题库已经完成。

瓶号为上排1、2、3，下排4、5、6。初始内容以底至顶记为：1=[B,P,G,O]；2=[G,O,B,P]；3=[P,B,O,G]；4=[O,G,P,B]；5、6为空。O=橙、G=绿、P=紫、B=蓝。

步骤	移动	转移液体
1	1 → 5	浅橙 × 1 单位
2	3 → 1	浅绿 × 1 单位
3	3 → 5	浅橙 × 1 单位
4	4 → 3	浅蓝 × 1 单位
5	2 → 4	淡紫 × 1 单位
6	2 → 3	浅蓝 × 1 单位
7	2 → 5	浅橙 × 1 单位
8	1 → 2	浅绿 × 2 单位
9	4 → 1	淡紫 × 2 单位
10	4 → 2	浅绿 × 1 单位
11	4 → 5	浅橙 × 1 单位
12	3 → 4	浅蓝 × 3 单位
13	1 → 3	淡紫 × 3 单位
14	1 → 4	浅蓝 × 1 单位
15	5 → 1	浅橙 × 4 单位

最终瓶1为4格橙，瓶2为4格绿，瓶3为4格紫，瓶4为4格蓝，瓶5和6均空。提示页中的第一步1→5与这条路径一致。

完整初始盘、每一步倒入量及逐步棋盘状态，见交付包中的 Level12_Example_Validated.json。